

EL ESTUDIO DE MERCADO

- **EL ANÁLISIS DE LOS FLUJOS ECONÓMICOS FINANCIEROS**
- **LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO**

(Clase: 20-05-26)

En todo ANÁLISIS FINANCIERO, las variables a identificar y cuantificar son:

A. INVERSIÓN INICIAL:

- **Capital Fijo:** recursos necesarios para la **ejecución y puesta en marcha** del proyecto (*terrenos, inmueble, equipos, patentes, gastos de ejecución y puesta en marcha, etc.*)
- **Capital de Trabajo:** recursos necesarios para la **explotación** del negocio (*inventarios, Caja y Bancos; Ctas. por cobrar o Pagar*).

B. COSTOS TOTALES:

- **Costos Fijos:** erogaciones que no dependen del nivel de operación (o producción), sino del tamaño del proyecto.
- **Costos Variables:** que dependen del nivel de operación (materiales, suministros, mano de obra, mantenimiento, distribución, etc).

C. INGRESOS TOTALES: **Precio** (técnica); **cantidades proyectadas** (criterios de proyección para la estimación de la demanda). Análisis del tipo de bien, elasticidades de la demanda.

EL FLUJO DE CAJA

Un **FLUJO DE CAJA** es un instrumento financiero que permite conocer cuál puede ser el desempeño de un proyecto.

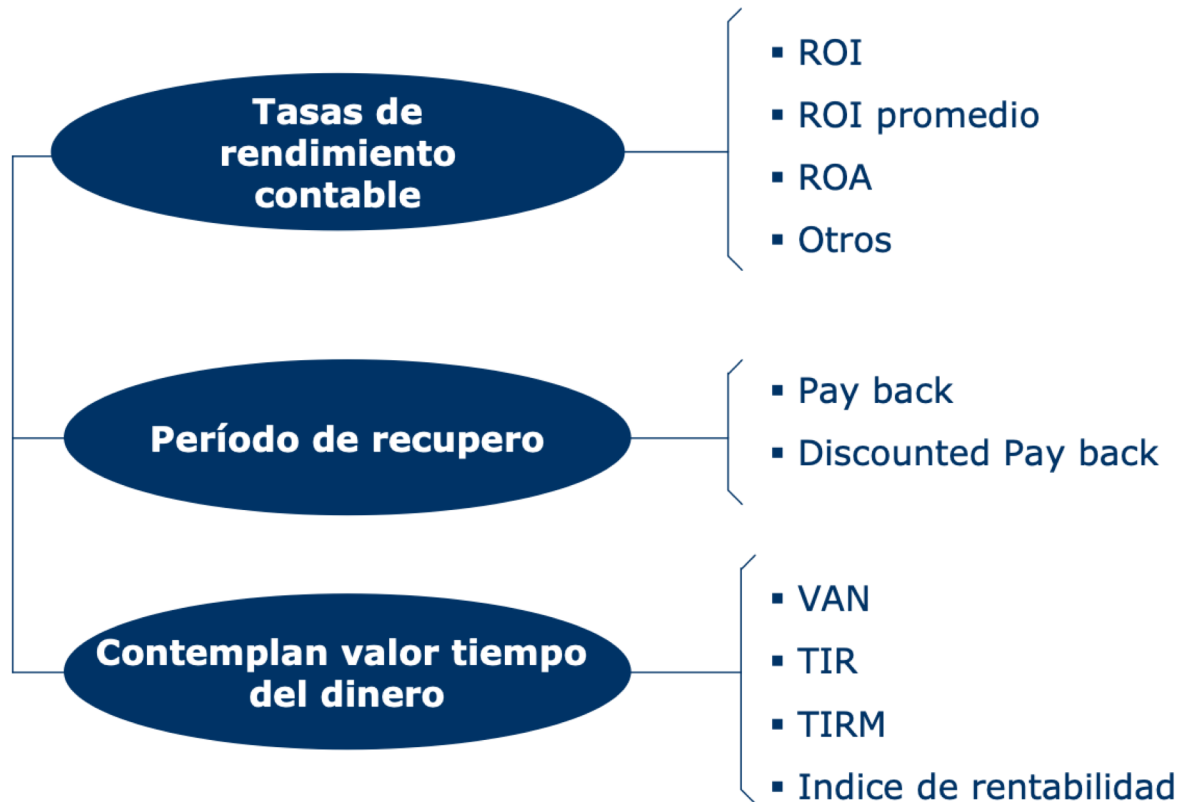
- Se estructura en **columnas**, que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto.

Rubros	0	1	2	3	4	5
(+) Ingresos por ventas						
(-) Costos de producción, comercialización y administración						
(-) Depreciación						
(=) Ganancias gravables						
(-) Impuesto a la renta *						
(=) Ganancias Netas						
(+) Depreciación						
(-) Costos de inversión						
(=) Flujo de Caja Neto						
	FC0	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5

- Cada momento refleja dos cosas: Los **egresos iniciales** de fondos y los **ingresos y egresos de operación**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Existen varios criterios de evaluación de proyectos, entre ellos los más importantes son:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: INDICADORES DE RENTABILIDAD

- **Pay Back o Período de Recupero:** Este criterio indica el número de períodos necesarios para recuperar la inversión. Relaciona la inversión inicial requerida con el flujo de beneficios netos actualizados.
- **Criterio de la Razón Costo / Beneficio (C/B):** si es mayor a 1 significa que es rentable, mientras que si es igual o menor a 1 indica que no es rentable.
- **Valor Actual Neto (VAN)** =
$$-FF_0 + \frac{FF_1}{(1+k)} + \frac{FF_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FF_n}{(1+k)^n}$$
- **Tasa Interna de Retorno (TIR)**

$$VAN = 0 = -A + \frac{FNC\ 1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FNC\ 2}{(1 + TIR)^2} + \frac{FNC\ 3}{(1 + TIR)^3} + \dots + \frac{FNC\ n}{(1 + TIR)^n}$$

Veamos algunos ejercicios sobre:

SELECCIÓN DE INVERSIONES

Actividad 1:

A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

Desembolso inicial	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto A 10.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto B 20.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto C 16.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000

Considerando un tipo de actualización o descuento del **6%** anual.
Se pide:

Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia:

- Aplicando el criterio del valor capital (VAN).
- Aplicando el criterio del plazo de recuperación o " payback"

Actividad 1: SOLUCIÓN

Desembolso inicial	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto A 10.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto B 20.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto C 16.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000

- a) Calculamos el VAN para cada Proyecto y se elige el proyecto con mayor VAN

$$VAN = -A + \frac{F1}{(1+i)^1} + \frac{F2}{(1+i)^2} + \frac{F3}{(1+i)^3} + \frac{F4}{(1+i)^4} + \dots$$

1. **Proyecto A:** VAN = 5.768.343,06
2. **Proyecto C:** VAN = 3.558.576,88
3. **Proyecto B:** VAN = 1.318.898,22

b) Calculamos el Período de Recupero de la Inversión para cada proyecto:

$$\text{Período de Payback} = \left[\frac{\text{Período último con Flujo Acumulado Negativo}}{\text{Acumulado Negativo}} \right] + \left[\frac{\text{Valor absoluto del último Flujo acumulado negativo}}{\text{Valor del Flujo de Caja en el siguiente período}} \right]$$

Proyecto A:

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto A:	-10.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	8.000.000
FFA Proy. A	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.000.000	2.000.000	10.000.000

PRI = 3,667 años El PRI es de 3 años y 8 meses

Proyecto B:

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto B:	-20.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
FFA Proy. B	-20.000.000	-17.000.000	-13.000.000	-8.000.000	-2.000.000	6.000.000

PRI = 4,250 años El PRI es de 4 años y 4 meses

Proyecto C:

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto C:	-16.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000
FFA Proy. C	-16.000.000	-12.000.000	-7.000.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000

PRI = 2,875 años El PRI es de 2 años y 10,5 meses

Actividad 2:

La Empresa WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello, ha previsto un desembolso inicial de **600.000 euros** y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años:

AÑOS	COBROS	PAGOS
1	100.000	50.000
2	200.000	60.000
3	300.000	65.000
4	300.000	65.000

Determinar si es conveniente realizar la inversión propuesta:

- Según el **Valor Actual Neto**, supuesta una rentabilidad requerida o tipo de descuento del 8%.
- Según el **criterio del Pay-back** (plazo de recuperación), sabiendo que el plazo mínimo exigido es de 5 años.

() Para los cálculos utilizar hasta tres decimales*

- a) Lo primero que vamos a hacer es calcular los Flujos Netos de cada año:

AÑOS	INVERSIÓN INICIAL	COBROS	PAGOS	FLUJOS NETOS
0	-600.000			
1		100.000	50.000	50.000
2		200.000	60.000	140.000
3		300.000	65.000	235.000
4		300.000	65.000	235.000

Para saber si la inversión es rentable calculamos el VAN, considerando la rentabilidad requerida o tipo de descuento es del **8%**.

$$VAN = -A + \frac{F1}{(1+i)^1} + \frac{F2}{(1+i)^2} + \frac{F3}{(1+i)^3} + \frac{F4}{(1+i)^4} + \dots$$

Siendo

A = Desembolso inicial.

F_i = Flujo neto de caja del año i.

i = Tasa de actualización o descuento.

Actualizamos los Flujos de Fondo Netos, aplicando la fórmula:

$$VAN = -A + \frac{F1}{(1+i)^1} + \frac{F2}{(1+i)^2} + \frac{F3}{(1+i)^3} + \frac{F4}{(1+i)^4} + \dots$$

$$= -600.000 + \frac{50.000}{(1+0,08)} + \frac{140.000}{(1+0,08)^2} + \frac{235.000}{(1+0,08)^3} + \frac{235.000}{(1+0,08)^4} =$$

$$= -600.000 + 46.296,296 + 120.027,434 + 186.550,576 + 172.732,015 = -74.393,679.$$

CONCLUSIÓN: Según este método, esta inversión no sería aconsejable realizarla, dado que el $VAN < 0$

Podemos también, calcular la TIR de este proyecto...

- Recordamos que la TIR representa tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, cancelando la financiación con los flujos de fondos generados.
- La TIR nos indica cual debería ser la tasa de actualización que hace el **VAN sea igual a 0**.

$$VAN = 0 = -A + \frac{FNC\ 1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FNC\ 2}{(1 + TIR)^2} + \frac{FNC\ 3}{(1 + TIR)^3} + \dots + \frac{FNC\ n}{(1 + TIR)^n}$$

$$VAN = - 600.000 + \frac{50.000}{(1 + TIR)^1} + \frac{140.000}{(1 + TIR)^2} + \frac{235.000}{(1 + TIR)^3} + \frac{235.000}{(1 + TIR)^4} = 0$$

$$TIR = 3\%$$

*La **TIR** es menor a la tasa del 8% pretendido, por tanto el **PROYECTO DEBE RECHAZARSE**.*

b) El Pay-back del proyecto es de casi 4 años

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
FLUJOS DE FONDOS NETOS	(600.000,00)	50.000,00	140.000,00	235.000,00	235.000,00
FLUJOS ACUMULADOS	(600.000,00)	(550.000,00)	(410.000,00)	(175.000,00)	60.000,00

$$\text{Período de Payback} = \left[\begin{array}{l} \text{Período último con Flujo} \\ \text{Acumulado Negativo} \end{array} \right] + \left[\frac{\text{Valor absoluto del último Flujo acumulado negativo}}{\text{Valor del Flujo de Caja en el siguiente período}} \right]$$

$$\text{PRI} = 3 + (175.000 / 235.000) = 3 + 0,744681 = \mathbf{3,745 \text{ años}}$$

- Lo que significa que se recuperará la inversión realizada en un plazo de casi 4 años.
- Según este criterio, se aceptaría la inversión dado que se estipuló recuperar la inversión antes de los 5 años (lo cual se cumple).

Actividad 3:

A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

	Desembolso Inicial	Flujo Neto Caja Año 1	Flujo Neto Caja Año 2	Flujo Neto Caja Año 3	Flujo Neto Caja Año 4	Flujo Neto Caja Año 5
PROYECTO A	1.000.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
PROYECTO B	1.500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000
PROYECTO C	1.700.000	400.000	600.000	300.000	600.000	400.000

- a) Determinar la alternativa más rentable, según el criterio del Valor Actualizado Neto (VAN), si la tasa de actualización o de descuento es del 7%.